

問題 9-1 ($\mathbb{F}_p$ の代数閉包)

p は素数であるとし, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ とおく. $\mathbb{F}_p$ は位数 p で標数 p の有限体になる.

Ω は代数閉体であるような $\mathbb{F}_p$ の拡大体であるとする. $\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ と書く.

(そのような Ω の存在は Steinitz の定理によって保証される.) 以下を示せ:

(1) Ω の任意の部分体 K は $\mathbb{F}_p$ を含む.

(2) $n = 1, 2, 3, \dots$ について, $F_n(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ とおく,

Ω における $F_n(x)$ の根全体を $L_n = \{\alpha \in \Omega \mid F_n(\alpha) = 0\}$ と書く.

このとき, L_n は Ω に含まれる唯一つの位数 p^n の有限部分体になる.

以下, $\mathbb{F}_{p^n} = L_n$ とおく.

(3) $m \mid n$ のとき, $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$

(4) $L_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{F}_{p^n}$ とおく. L_∞ は $\mathbb{F}_p$ の代数閉包になる.

(5) $e, n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $q = p^e$ とし, $\mathbb{F}_{q^n}$ の $\mathbb{F}_q$ 上の Frobenius 自己同型 F を $F(x) = x^q$ ($x \in \mathbb{F}_{q^n}$) と定める.

$\mathbb{F}_{q^n}$ は $\mathbb{F}_q$ の n 次の Galois 拡大で $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) = \langle F \rangle \cong C_n$.

□

解答例

(1) K は Ω の部分体であるとする. $0, 1 \in K$ で, $2 = 1+1, 3 = 1+1+1, \dots, p-1 = \overbrace{1+\dots+1}^{p-1 \text{ 個}}$ も K の元になるので $\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\} \subset K$.

(注) $2, 3, \dots, p-1$ の K での像も同じ記号で書いてしまっていることに注意. (てめき)

(2) ① L_n が Ω の部分体 になることを示そう.

$\alpha, \beta \in L_n$ と仮定する. $0, 1, \alpha + \beta, -\alpha, \alpha\beta \in L_n$ かつ $\alpha \neq 0$ のとき $\alpha^{-1} \in L_n$ となることを示せばよい. 標数 p の世界なので $(a+b)^p = a^p + b^p$ が成立している.

$$F_n(0) = 0^{p^n} - 0 = 0 \quad \text{なので} \quad 0 \in L_n.$$

$$F_n(1) = 1^{p^n} - 1 = 0 \quad \text{なので} \quad 1 \in L_n$$

$$F_n(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)^{p^n} - (\alpha + \beta) = \alpha^{p^n} + \beta^{p^n} - (\alpha + \beta) = F_n(\alpha) + F_n(\beta) = 0 + 0 = 0.$$

ゆえに $\alpha + \beta \in L_n$.

$$F_n(-\alpha) = (-\alpha)^{p^n} - (-\alpha) = \begin{cases} p=2 \text{ のとき } -\alpha = \alpha \text{ なので } \alpha^{p^n} - \alpha = F_n(\alpha) = 0, \\ p \text{ が奇数のとき } -\alpha^{p^n} + \alpha = -F_n(\alpha) = 0. \end{cases}$$

ゆえに $-\alpha \in L_n$.

α または β が 0 ならば $\alpha\beta = 0 \in L_n$ は自明なので $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ と仮定する.

α, β は $F_n(x) = x^{p^n} - x = x(x^{p^n-1} - 1)$ の 0 でない根なので $x^{p^n-1} - 1$ の

$$\text{根になるので, } F_n(\alpha\beta) = \alpha\beta \left((\alpha\beta)^{p^n-1} - 1 \right) = \alpha\beta \left(\underbrace{\alpha^{p^n-1}}_{=1} \underbrace{\beta^{p^n-1}}_{=1} - 1 \right) = 0.$$

ゆえに, $\alpha\beta \in L_n$.

$$\text{さらに, } \alpha \neq 0 \text{ のとき, } F_n(\alpha^{-1}) = \alpha^{-1} \left((\alpha^{-1})^{p^n-1} - 1 \right) = \alpha^{-1} \left(\underbrace{(\alpha^{p^n-1})^{-1}}_{=1} - 1 \right) = 0$$

なので $\alpha^{-1} \in L_n$.

② $|L_n| = p^n$ を示そう,

$F_n(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ が重根を持たないことを示せばよい.

$F_n'(x) = -1$ なので $F_n(x)$ と $F_n'(x)$ の共通根は存在しない.

$\leftarrow (x^{p^n})' = \underbrace{p^n}_{=0} x^{p^n-1}$
(標数が p)

ゆえに, $F_n(x)$ は重根を持たない.

③ K を Ω の位数 p^n の部分体とすると, $K = L_n$ となることを示そう.

$0 \in K$ は $F_n(x) = x(x^{p^n-1} - 1)$ の根であり, $K^\times$ は位数 $p^n - 1$ の有限群になるので,
任意の $\alpha \in K^\times$ は $\alpha^{p^n-1} = 1$ をみたし, $F_n(x)$ の根になる

ゆえに, $K \subset L_n$. $|K| = p^n = |L_n|$ なので $K = L_n$.

以下, $\mathbb{F}_{p^n} = L_n$ とおく.

位数 p^n (元の個数が p^n) の有限体を $\mathbb{F}_{p^n}$ と書く.

(3) $m|n$ のとき, $n = lm$ と書くと, $\triangleq M$ とおく $\triangleq N$ とおく.

$\frac{x^k-1}{x-1} = (x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + 1)$

$$p^n - 1 = p^{lm} - 1 = (p^m)^l - 1 = \overbrace{(p^m - 1)}^{(p^m - 1)} \overbrace{(p^{m(l-1)} + p^{m(l-2)} + \dots + p^m + 1)}^{(p^{m(l-1)} + p^{m(l-2)} + \dots + p^m + 1)}.$$

$$\begin{aligned} F_n(x) &= x(x^{p^n-1} - 1) = x(x^{MN} - 1) = x(x^M - 1)(x^{M(N-1)} + x^{M(N-2)} + \dots + x^M + 1) \\ &= F_m(x)(x^{M(N-1)} + \dots + x^M + 1). \end{aligned}$$

ゆえに, $F_m(x)$ の根は $F_n(x)$ の根になるので $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$.

(4) ① $\alpha, \beta \in L_\infty$ に対して, ある m, n で $\alpha \in \mathbb{F}_{p^m}, \beta \in \mathbb{F}_{p^n}$ となるものが存在する.
(3)より, $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^{mn}} \supset \mathbb{F}_{p^n}$ なので $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_{p^{mn}}, \alpha + \beta, -\alpha, \alpha\beta \in \mathbb{F}_{p^{mn}} \subset L_\infty$ となる.
 $\alpha \neq 0$ なら $\alpha^{-1} \in \mathbb{F}_{p^{mn}} \subset L_\infty$. これより, L_∞ が Ω の部分体になることがわかる.

② $\mathbb{F}_{p^n} = L_n$ の元は $F_n(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ の根なので $\mathbb{F}_p$ 上代数的である.

ゆえに, $L_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{F}_{p^n}$ のすべての元は $\mathbb{F}_p$ 上代数的である.

③ $\alpha \in \Omega$ を $\mathbb{F}_p$ 上代数的な元とする.

L_∞ が $\mathbb{F}_p$ の代数閉包であることを示すには $\alpha \in L_\infty$ を示せばよい.

$L = \mathbb{F}_p(\alpha), n = [L : \mathbb{F}_p]$ とおくと, L は $\mathbb{F}_p$ 上 n 次元のベクトル空間になるので $|L| = p^n$ なので, L は Ω の位数 p^n の有限部分体である.

(2)より $L = L_n = \mathbb{F}_{p^n} \subset L_\infty$ となる. これより $\alpha \in L_\infty$ が得られる.

(5) $q = p^e$, $e, n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $F(x) = x^q$ ($x \in \mathbb{F}_{q^n}$) とする.

$\mathbb{F}_q$ の有限次拡大が n 次拡大であることと元の個数が q^n であることは同値なので
 $\mathbb{F}_{q^n}$ は $\mathbb{F}_q$ の n 次拡大になる.

(2) より, $\mathbb{F}_{q^n} = \{x \in \Omega \mid x^{q^n} - x = 0\}$ となる.

ゆえに, $\mathbb{F}_{q^n}$ は重根を持たない $x^{q^n} - x \in \mathbb{F}_q[x]$ の $\mathbb{F}_q$ 上での最小分解体なので
 $\mathbb{F}_{q^n}$ は $\mathbb{F}_q$ の Galois 拡大になる.

Galois 理論の一般論より, $|\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)| = [\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q] = n$.

$\mathbb{F}_{q^n}^\times$ は巡回群になるのでその生成元 α をとれる. α の位数は $q^n - 1$ になるので,
 $\alpha, F(\alpha) = \alpha^q, F^2(\alpha) = \alpha^{q^2}, \dots, F^{n-1}(\alpha) = \alpha^{q^{n-1}}$ は互いに異なり, $F^n(\alpha) = \alpha^{q^n} = \alpha$ となる.

特に $1, F, F^2, \dots, F^{n-1}$ は互いに異なるので,

$\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) = \{1, F, \dots, F^{n-1}\} = \langle F \rangle \cong C_n$ となる

□

問題 9-2 Artinの定理 (資料 09-3 を見よ) を認めて以下を示せ.

(注) 有理式
||
有理函数

k は体であるとし, $L = k(t_1, \dots, t_n)$ は体 k 上の n 変数有理函数体であるとする. $t_1, \dots, t_n$ の基本対称式 $e_1, \dots, e_n$ を次のように定める:

$$e_r = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} t_{i_1} \dots t_{i_r}. \quad \leftarrow \binom{n}{r} \text{項の式.}$$

たとえば, $n=3$ のとき,

$$e_1 = t_1 + t_2 + t_3, \quad e_2 = t_1 t_2 + t_1 t_3 + t_2 t_3, \quad e_3 = t_1 t_2 t_3,$$

L の部分体 K を $K = k(e_1, \dots, e_n)$ と定める. 以下を示せ.

(1) L は $F(x) = x^n + \sum_{r=1}^n (-1)^r e_r x^{n-r} \in K[x]$ の K 上での最小分解体である.

(2) $[L:K] = n!$

(3) $\text{Gal}(L/K) \cong S_n$.

$$= (-1)^r e_r$$

□

解答例 (1) $\prod_{i=1}^n (x - t_i) = x^n + \sum_{r=1}^n \underbrace{\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} (-t_{i_1}) \dots (-t_{i_r})}_{= (-1)^r e_r} x^{n-r} = F(x).$

ゆえに, $F(x)$ の根の全体は $t_1, \dots, t_n$ になる.

$L \supset K(t_1, \dots, t_n) \supset k(t_1, \dots, t_n) = L$ より, $L = K(t_1, \dots, t_n)$.

これで, L が $F(x)$ の K 上での最小分解体であることがわかった.

(2)と(3)を示そう.

① S_n の L への作用を, $\sigma \in S_n$ と $f(t_1, \dots, t_n) \in L = k(t_1, \dots, t_n)$ について $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f(t_{\sigma(1)}, \dots, t_{\sigma(n)})$ と定めることができる.

各 $\sigma \in S_n$ の作用は L の体の自己同型になっている.

これによって, L の自己同型群の部分群 G で S_n と同型なものが得られた.

$K' = L^G = \{ \alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \ (\forall \sigma \in G \cong S_n) \}$ とおくと,

Artinの定理より, L/K' は有限次 Galois 拡大で,

$$\text{Gal}(L/K') = G \cong S_n, \quad [L:K'] = |G| = n!$$

ゆえに, $K = K'$ を示せば (2), (3) が示されたことになる.

② $\sigma \in S_n$ について, $\sigma(e_r) = e_r$ (e_r は対称式) なので, $e_1, \dots, e_n \in K'$.
 $k \subset K'$ でもあるので $K = k(e_1, \dots, e_n) \subset K'$ で $[L:K] \geq [L:K'] = n!$

この逆向きの不等式を示したい.

③ $t_1, t_2, \dots, t_m$ の基本対称式を $e'_1, \dots, e'_m$ と書き,
 $t_{m+1}, t_{m+2}, \dots, t_n$ の基本対称式を $e''_1, \dots, e''_{n-m}$ と書き,
 $e'_{r'} = 0 \ (r' > m), e''_{r''} = 0 \ (r'' > n-m)$ と約束しておく.

$$\prod_{\tilde{\lambda}=1}^m (x - t_{\tilde{\lambda}}) \times \prod_{\tilde{\lambda}=m+1}^n (x - t_{\tilde{\lambda}}) = \prod_{\tilde{\lambda}=1}^n (x - t_{\tilde{\lambda}}) \text{ より}$$

$$\left(x^m + \sum_{r'=1}^m (-1)^{r'} e'_{r'} x^{m-r'} \right) \left(x^{n-m} + \sum_{r''=1}^{n-m} (-1)^{r''} e''_{r''} x^{n-m-r''} \right) = x^n + \sum_{r=1}^n (-1)^r e_r x^{n-r}.$$

$$\text{ゆえに} \quad \left\{ \begin{array}{l} e''_1 + e'_1 = e_1 \\ e''_2 + e'_1 e''_1 + e'_2 = e_2 \\ e''_3 + e'_1 e''_2 + e'_2 e''_1 + e'_3 = e_3 \\ \dots \dots \dots \\ e''_{n-m} + e'_1 e''_{n-m-1} + e'_2 e''_{n-m-2} + \dots = e_{n-m} \end{array} \right.$$

ピンとこない人は
 $n=7, m=3$ の場合に
 確認してみよ.

これは上から順に $e''_1, e''_2, \dots$ について解けて, $e''_1, \dots, e''_{n-m}$ が
 e_r と $e'_{r'}$ たちの多項式で書けることがわかる.

[4] $L_m = K(t_1, \dots, t_m)$ ($m=1, \dots, n$), $L_0 = K$ とおく、このとき、
 $L_{m+1} = L_m(t_{m+1})$, $K = L_0 \subset L_1 \subset \dots \subset L_n = L$.

[5] さらに [3] より, $e''_1, \dots, e''_{n-m} \in K(e'_1, \dots, e'_m) \subset K(t_1, \dots, t_m) = L_m$ であり,

$$F_m(x) = (x - t_{m+1})(x - t_{m+2}) \dots (x - t_n) \quad (m=0, 1, \dots, n-1) \text{ とおくとき,}$$

$$F_m(x) = x^{n-m} + \sum_{r''=1}^{n-m} (-1)^{r''} e''_{r''} x^{n-m-r''} \in L_m[x], \quad \deg F_m(x) = n-m$$

[6] t_{m+1} は $F_m(x)$ の根なので $[L_{m+1} : L_m] = [L_m(t_{m+1}) : L_m] \leq n-m$.

[7] ゆえに, $[L : K] = [L_n : L_{n-1}] \dots [L_2 : L_1] [L_1 : L_0] \leq n!$
 $\leq 1 \quad \leq n-1 \quad \leq n$ [2] の逆向きの不等式!

[8] これと [2] の $K \subset K'$, $[L : K] \geq [L : K'] = n!$ を合わせると,

$K \subset K'$ から $[L : K] = n! = [L : K']$ となり, $K = K'$ が得られる,

q.e.d.

[注意] これで, $\underbrace{k(t_1, \dots, t_n)}_{=K'} \stackrel{S_n}{=} \underbrace{k(e_1, \dots, e_n)}_{=K}$ も示された. (実際にはもっと強,
 $k[t_1, \dots, t_n]^{S_n} = k[e_1, \dots, e_n]$
 も成立している.)